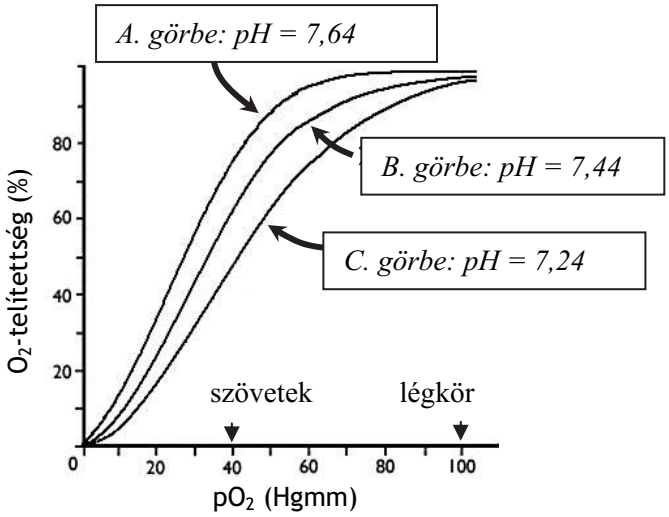
III. A kötődés molekulája 8 pont

Az emberi szervezetben a légzési gázok szállításában alapvető szerepet játszik a hemoglobin molekulája.

1. Az alábbi állítások közül melyek igazak a hemoglobinra? Betűjeleiket írja az üres négyzetekbe! (3 pont)

A) A vérplazma vörös színét adja.
B) Összetett fehérje, melyben az oxigént nem a fehérjerész köti meg.
C) Oxigént, szenet, nitrogént és vasat is tartalmaz.
D) A szállított oxigént a mitokondriumban adja le.
E) A lépben és a májban keletkezik.
F) Sérüléskor szerepet játszik a fibrinszálak kicsapódásában.
G) Globin része a riboszómák felszínén képződik.

A hemoglobin-molekula oxigénkötő-képességét az ún. oxigéntelítési görbével jellemezhetjük. A telítettség azt mutatja meg, hogy a hemoglobin-molekulák legnagyobb oxigénkötő-képességéhez viszonyítva hány százalékos az oxigénkötés. Ez a grafikon a vérben található oxigén koncentrációjának (illetve az azzal arányos úgynevezett parciális nyomásának, pO_2) függvényében ábrázolja a molekulák telítettségét.
A három görbe három különböző kémhatásértéken mutatja a vér oxigénkötő-képességét.



2. Melyik görbe melyik vérhez tartozik?
Írja az üres helyre!

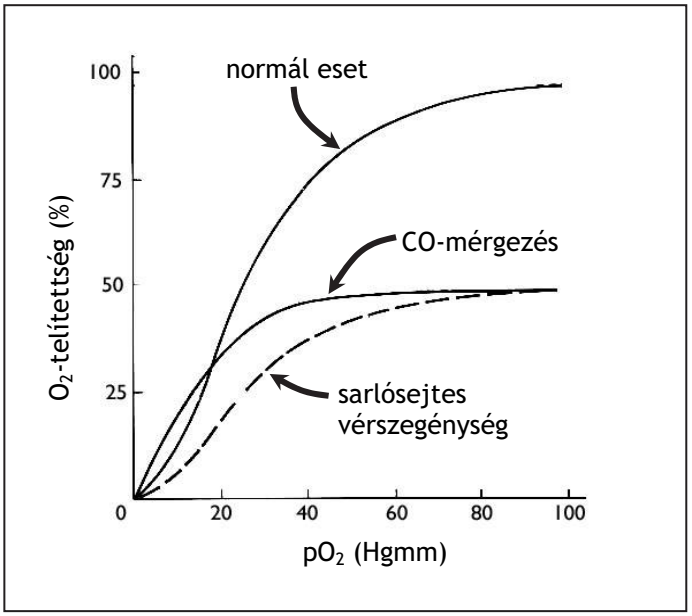
Testvéna normál légzéskor: ……

Testvéna visszatartott légzés után: …….

Aorta normál légzéskor: ……

3. A három telítési görbe alapján melyek igazak a következő állítások közül? (2 pont)

A) A keringési rendszerben változik a hemoglobin oxigénkötő-képessége.
B) A szövetekben keletkező szén-dioxid nem befolyásolja a hemoglobin oxigéntelítettségét.
C) A légzés visszatartása elősegíti a vér által szállított oxigén leadását.
D) A légzés visszatartása elősegíti a vér által szállított oxigén megkötését.
E) A szövetekre jellemző körülmények között a hemoglobin-molekulák legnagyobb része leadja az általa szállított oxigénmolekulát.



A hemoglobin oxigéntelítési görbéje arra is alkalmas, hogy segítségével különböző kóros állapotokban jellemezzük a vér szállítási funkciójának megváltozásait. A következő diagramon normál helyzetben, CO-mérgezés, valamint sarlósejtes vérszegénység esetén felvett görbéket lát.

4. Hogyan változik meg a grafikonok alapján a hemoglobin oxigénkötő-képessége az ábrázolt kóros állapotokban? (2 pont)

A) A sarlósejtes vérszegénység esetében a tüdőben (légköri oxigénnyomást feltételezve) a hemoglobin gyengébben köti az oxigént, mint a CO-mérgezés esetében.
B) CO-mérgezés esetén a szövetekre jellemző viszonyok között a hemoglobin-molekulák alig adják le a szállított oxigént.
C) CO-mérgezés esetén a tüdőt elhagyó vérben a hemoglobin-molekulák nem szállítanak oxigént.
D) Sarlósejtes vérszegénységben szenvedő ember hemoglobinja kevésbé köti az oxigént, mint az egészséges emberé, de a fölvett oxigén egy részét a szövetekben képes leadni.
E) Kezelés nélkül a sarlósejtes vérszegénységben szenvedők túlélési esélyei kisebbek, mint a CO-mérgezettekéi.

1.	2.	3.	4.	összesen